1ª Série

CEMEP

Matemática

Aula 02 - 2º Bim

Prof. Diogo Pelaes

Grandezas diretamente proporcionais
Zero de uma função polinomial de 1º grau

- Pg. 87, Ex. 12 ao 17
- Pg. 89, Ex. 19 e 20

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMANIK, Guilherme. Identidade Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 1.

Grandezas diretamente proporcionais

Duas grandezas x e y são **diretamente proporcionais** quando variam na mesma razão: se x aumenta, y também aumenta; se x diminui, y também diminui, sempre de forma proporcional.

Equivalentemente, existe uma constante $k \neq 0$ tal que

$$y = kx$$

para todos os valores de x e y. Nesse caso, a razão

$$\frac{y}{x} = k$$

permanece constante.

Uma forma intuitiva:

- Se dobramos x, então y também dobra;
- Se triplicamos x, y triplica;
- E assim por diante.

Exercício Resolvido

Um técnico de laboratório analisou uma amostra de etanol e verificou que um volume de 100 cm^3 dessa substância possui uma massa de 80g. Sabendo que a massa e o volume são grandezas diretamente proporcionais, resolva:

a) A densidade de uma substância é o quociente da medida de massa pela correspondente medida de volume. Qual é a densidade desse etanol?

b) Determine qual será a medida de massa correspondente a 140 cm^3 desse combustível.

Zero de uma função polinomial de 1º grau

Chama-se **zero da função polinomial de 1º grau** definida por $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$, o número real x tal que $f(x) = 0$.

Exemplo.
Determine o zero das funções:

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada pela lei $f(x) = 2x - 5$.

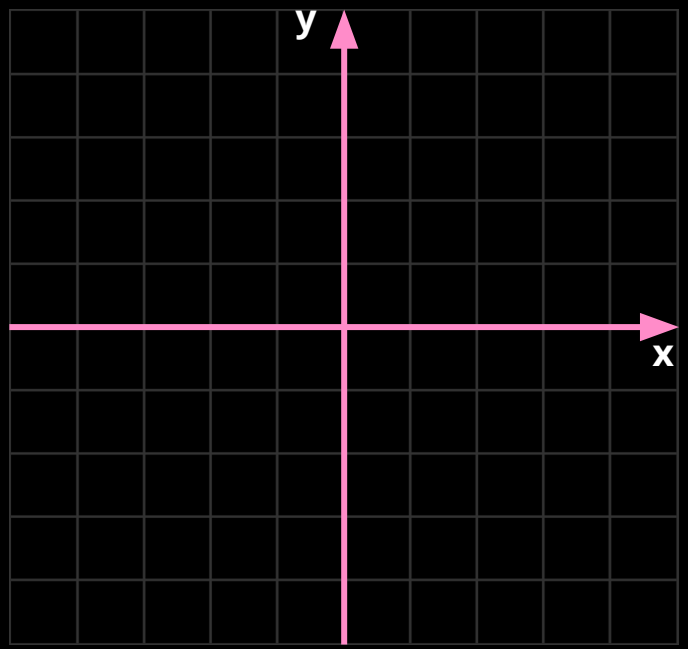
$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida pela lei $g(x) = 3x + 6$

Zero da função na Função Afim

- O ponto de coordenadas $\left(-\frac{b}{a}, 0\right)$ pertence ao eixo das abscissas. Dessa maneira, o zero de uma função polinomial de 1º grau corresponde à abscissa do ponto em que a reta intersecta o eixo Ox.
- O zero da função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$, é o número real que é raiz da equação de 1º grau $ax + b = 0$, ou seja, é $x = -\frac{b}{a}$.
- O conjunto formado por todas as raízes de uma equação é chamado **conjunto solução**. Assim, o conjunto solução S da equação $ax + b = 0$, com $a \neq 0$, é $S = \left\{-\frac{b}{a}\right\}$.

Zero da Função Afim no Gráfico

$h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dada por $h(x) = -2x + 10$



12. Em um hospital, verificou-se que, para cada médico, há 2 enfermeiros, e, para cada 3 enfermeiros, há 5 técnicos de enfermagem.

a) Qual é a razão entre o número de médicos e o número de técnicos de enfermagem?

b) Se o número total de funcionários dessas 3 categorias que trabalham nesse hospital é 380, qual é o número de enfermeiros?

13. No primeiro mês de atividade, uma pequena empresa lucrou R$ 5.400,00. As sócias Paula e Roberta investiram, respectivamente, R$ 15.000,00 e R$ 12.000,00. Como deve ser dividido o lucro entre Paula e Roberta, se esse lucro for diretamente proporcional ao valor investido?

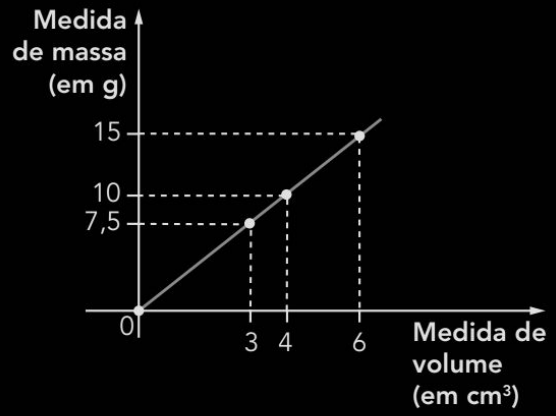
14. Em um quadrado, a medida do lado e a do perímetro são diretamente proporcionais? E a medida do lado e a da área?

15. Considere todos os retângulos de medida de comprimento 3 metros e medida de largura x metros, sendo $x > 0$.

a) A medida de perímetro de cada retângulo é diretamente proporcional a x?

b) A medida de área de cada retângulo é diretamente proporcional a x?

16. No gráfico a seguir está representada a relação entre a medida de massa e a medida de volume de certo óleo combustível.



a) As grandezas massa e volume são diretamente proporcionais?

b) Qual é a medida de densidade desse óleo?

c) Qual é a lei que relaciona a medida de massa (m) em função da medida de volume (V)?

17. Uma sorveteria cobra R$ 3,25 por 100 g de sorvete.

a) Qual é o preço a ser pago por alguém que se servir de 300 g de sorvete? E por quem se servir do dobro disso?

b) Qual é a lei da função que relaciona o valor pago (y), em reais, e a quantidade de quilogramas consumidos (x)? Construa no caderno o gráfico e determine se o custo do sorvete é diretamente proporcional à medida de massa dele.

c) Qual é o conjunto mais adequado para ser o domínio dessa função?

d) Raul comprou sorvete nessa sorveteria e pagou R$ 17,55. De quantos gramas de sorvete ele se serviu?

19. Faça o que é pedido.

a) Dada a função afim f cuja lei é $f(x) = 4x + 7$, calcule o zero da função.

b) Dada a função afim g cuja lei é $g(x) = -3x + 9$, determine o conjunto solução da equação $g(x) = 12$.

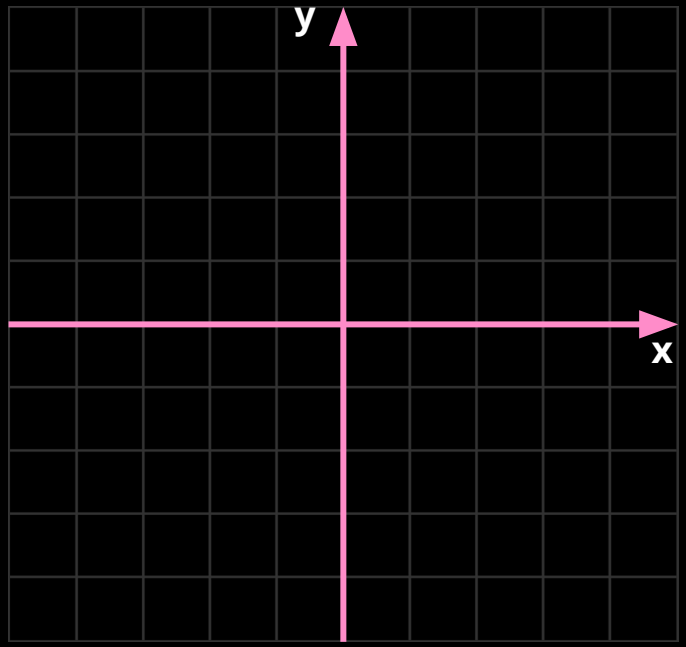
c) Determine a lei de uma função afim que admita $\frac{2}{7}$ como zero da função.

d) Determine a lei de uma função afim cuja taxa média de variação seja 0,5 e que admita 17 como zero da função.

20. Resolva, em $\mathbb{R}$, as seguintes equações de 1º grau.

a) $5(3 - x) + 2(x + 1) = -x + 5$

b) $\frac{2x}{3} - \frac{1}{2} = \frac{5x}{2} + \frac{4}{3}$


y
x